Práctica 9 - Sumas de Riemann - Definición de integral definida

Nos interesa abordar una introducción didáctica que nos centra en el problema que dio orgien a las integrales definidas. Las mismas surgen de querer encontrar el valor del área encerrada por una función positiva entre dos valores determinados del dominio y el eje de abscisa. Generalmente diremos *área bajo la curva*. Cabe mencionar que tomar como hipótesis una función continua y positiva en el intervalo de interés (como lo haremos) forma parte del abordaje didáctico, pero no son condiciones obligatorias para trabajar los conceptos que abordaremos. . Se verá luego que extenderemos el trabajo a funciones cuya única condición es que sean integrables.

Comencemos a analizar esta situación tomando una función continua y positiva en un intervalo $[a, b]$ como la que se muestra en la figura 1.

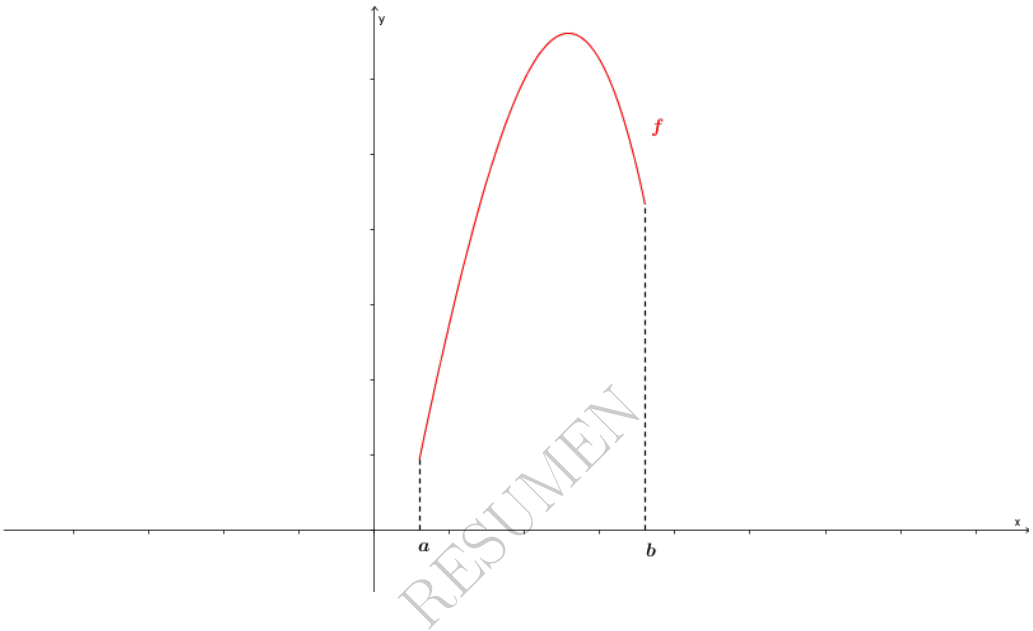


Figura 1: Función f positiva en el intervalo $[a, b]$.

Antes de comenzar con el estudio de lo que queremos abordar necesitamos una serie de definiciones, a saber:

1. **Partición:** Dado un intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$ una partición P del intervalo es un conjunto finito $P = \{a = t_0, t_1, \cdots, t_{n-1}, tn = b\}$ tal que $t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n$.

2. **Partición más fina:** Dada una partición P de $[a, b] \subset \mathbb{R}$ decimos que P' es una partición más fina de P si $P' \subseteq P$.

3. Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función acotada y $P = \{a = t_0, t_1, \cdots, t_{n-1}, tn = b\}$ una partición de $[a, b]$, luego quedan definidos los siguientes intervalos $I_i = [t_{i-1}, t_i]$ con $i = 1, 2, 3, \cdots, n$.

   Definimos entonces las siguientes cantidades:

$$M_i = Sup\,\{f(x)/x \in I_i\}$$
$$m_i = Inf\,\{f(x)/x \in I_i\}$$

   Observemos que como f es acotada en el intervalo $[a, b]$ y además está definida en el intevalo, entonces $\{f(x)/x \in I_i\} \neq \oslash$ y además f es acotada en cada intervalo I_i con $i = 1, 2, 3, \cdots, n$.

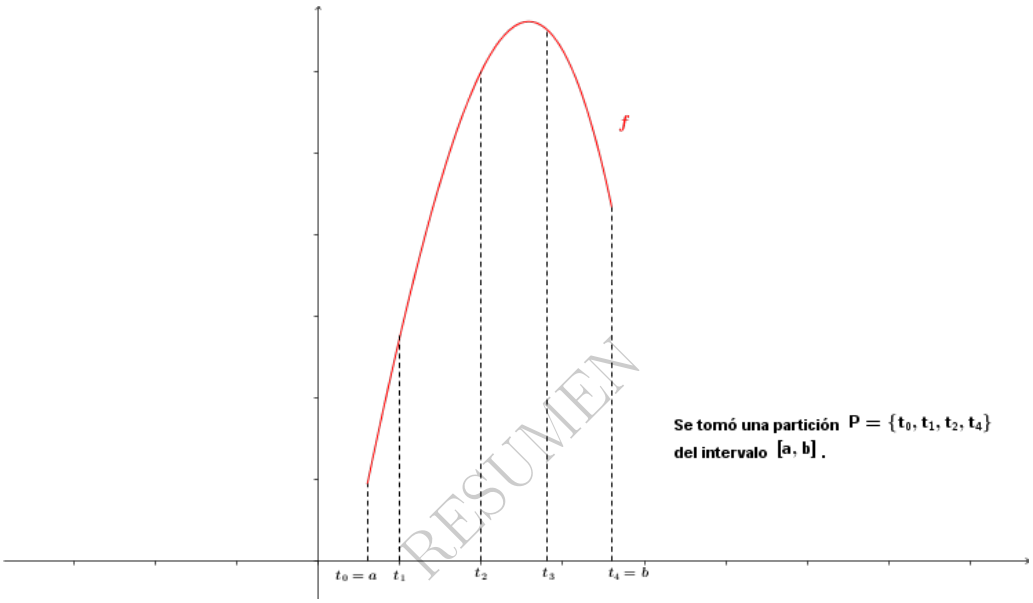
4. **Suma superior y suma inferior:** Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ acotada y

   $P = \{a = t_0, t_1, \cdots, t_{n-1}, tn = b\}$ una partición de $[a, b]$ definimos:

$$S_P(f) = \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot (t_i - t_{i-1})$$

$$s_P(f) = \sum_{i=1}^{n} m_i \cdot (t_i - t_{i-1})$$

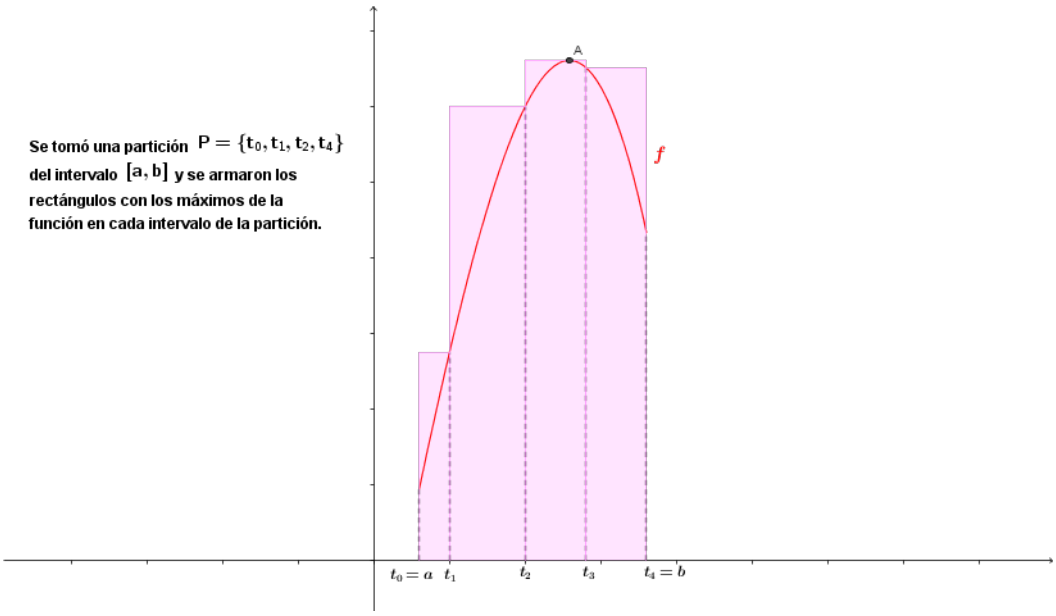
Iniciemos ahora el análisis que pretenedemos tomando una partición del intervalo $[a, b]$ como se muestra en la figura 2.

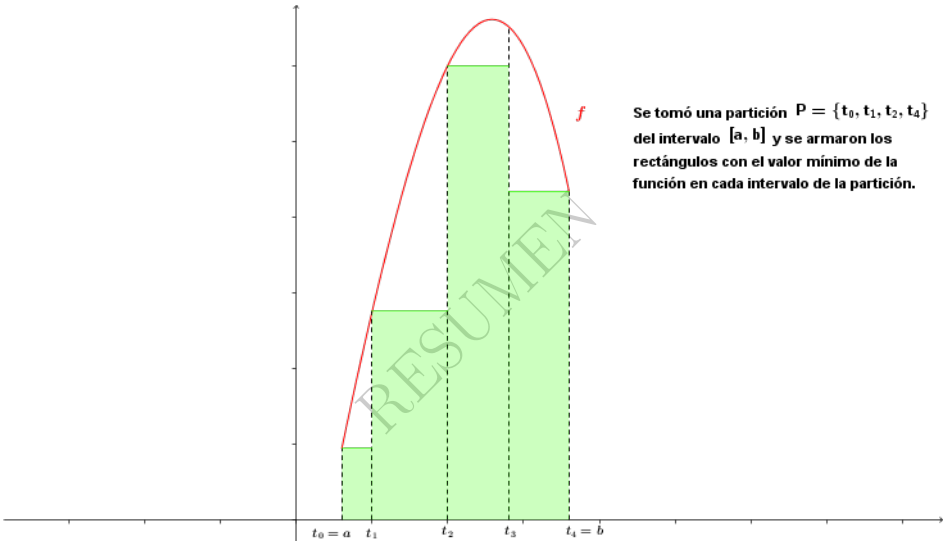


RESUMEN

Figura 2: Partición P del intervalo $[a, b]$.

Para cada intervalo I_i se tiene el correspondiente M_i y m_i y se pueden construir los rectángulos que nos permiten carlcular el área por exceso y el área por defecto como se observa en las siguientes figuras.





RESUMEN

Como podemos ver gráficamente, el área verdadera bajo la curva f entre a y b es mayor o igual que s_P y menor o igual que S_P. Si tomamos una partición más fina, podemos observar que se cumplen las siguientes relaciones:

$$s_P(f) \leq s'_P \quad \text{y} \quad S'_P \leq S_P$$

La idea de acercarse al valor real del área bajo la curva es hacer crecer las particiones a infitino, es decir, hacer tender la cantidad de puntos que tomamos en el intervalo $[a, b]$ a infito, por lo tanto resulta que:

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} S_P = \lim_{n\to\infty} s_P = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i) \cdot (t_i - t_{i-1}) = \int_a^b f(x)\, dx}$$

Es así como aparece la noción de integral definida entre a y b de la función $f(x)$.

Métodos de integración numérica

Método de punto medio

Este método consiste en aproximar el área bajo la curva por la suma de las áreas de los rectángulos cuya base son cada intervalo de la partición y su altura el valor de la imagen a través de f del punto medio de cada I_i. Al valor obtenido por la aproximación lo notamos $Q_M(P)$. Veamos esta situación en la figura 3. Observación: en la práctica tomaremos n intervalos de igual ancho , es decir, cada intervalo tendrá longitud $\Delta x = \frac{b-a}{n}$.

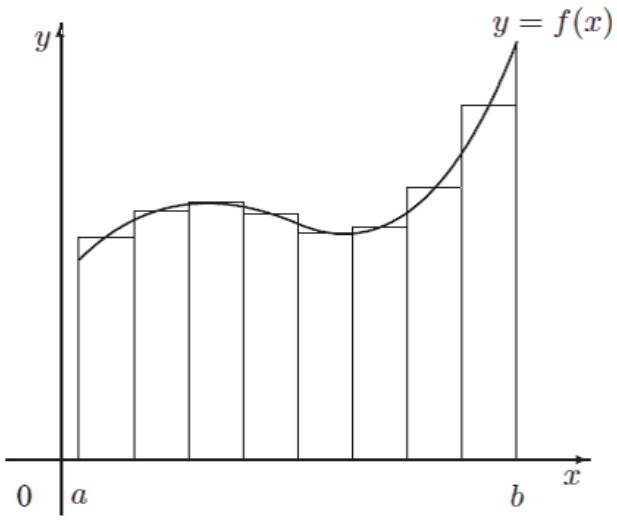


Figura 3: Método de punto medio para integración numérica.

RESC

Expresemos ahora lo dicho anteriormente en forma simbólica:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^{n} f(\bar{x}) \cdot (x_i - x_{i-1}),$$

con $\quad \bar{x} = \frac{x_i + x_{i-1}}{2} = \frac{(b-a)}{n} \cdot \{f(\bar{x_1}) + f(\bar{x_2}) + f(\bar{x_3}) + \cdots + f(\bar{x_n})\}\,.$

El valor obtenido en la aproximación para una determinada partición P a través de este método de punto medio lo identificaremos con $Q_M(P)$.

Al utilizar la aproximación se comete un error, y siempre se debe informar la cota de error cometida, en este caso dicha cota de error está determinada por la expresión:

$$\varepsilon(f, n, a, b) \leq \frac{H \cdot (b-a)^3}{24n^2} \quad \text{con} \quad \left|f''(\eta)\right| < H \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \forall \eta \in (a, b)\,.$$

Ejemplo 1. *Aproximar el valor de la integral* $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx$ *utilizando el método de punto medio tomando una partición de 4 intervalos iguales.*

Resolución:

Trabajamos en el intervalo $[a, b] = [1, 2]$ y realizamos una partición en diez intervalos de igual longitud, por lo tanto $\Delta x = 0,25$.

Recordemos que para calcular el valor aproximado utilizaremos la siguiente expresión:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=1}^{10} f(\bar{x})\cdot(x_i - x_{i-1}), \quad \text{con} \quad \bar{x} = \frac{x_i + x_{i-1}}{2} = \frac{(b-a)}{n}\cdot\{f(\bar{x_1}) + f(\bar{x_2}) + f(\bar{x_3}) + \cdots + f(\bar{x_n})\}\,.$$

Para ello calculemos los valores que necesitamos para estimar el valor de la integral. Observemos estos valores en la siguiente tabla:

intervalo	$\Delta x = x_i - x_{i-1}$	$\bar{x}_i$	$f(\bar{x}_i)$	$\Delta x \cdot f(\bar{x}_i)$
1	$0,25$	$1,125$	$0,\widehat{8}$	$0,\widehat{2}$
2	$0,25$	$1,375$	$0,\widehat{72}$	$0,\widehat{18}$
3	$0,25$	$1,625$	$0,615384615$	$0,153846153$
4	$0,25$	$1,875$	$0,5\,\widehat{3}$	$0,\widehat{13}$
				$\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx \approx 0,6891996$

Estimemos ahora el error que se comete en esta aproximación:

Primero encontremos una cota de $|f''(\eta)| < H \in \mathbb{R} \quad , \quad \forall \eta \in (1,2)$.

$f''(x) = \dfrac{2}{x^3}$ con $x \in (1,2)$, por lo tanto $|f''(x)| = \left|\dfrac{2}{x^3}\right|$ toma como valor mayor el número real 2, y por ello tomamos $H = 2$, cumpliendo así que $|f''(x)| < H$. Reemplacemos en la expresión $\varepsilon(f,n,a,b) \leq \dfrac{H\cdot(b-a)^3}{24n^2}$.

$$\varepsilon = \frac{2\cdot(2-1)^3}{24\cdot 4^2} = \frac{2}{384} = 0,005208\,\widehat{3}\ .$$

Observación:

Si calculamos el valor exacto de la integral obtenemos que: $\int_1^2 \frac{1}{x}\,dx = \ln(2) - \ln(1) \cong 0,6931$. Como se puede ver, si miramos el rango de valores donde se encuentra el valor exacto de la integral definida mediante el error calculado, se observa que el valor exacto está dentro de dicho intervalo.

RESUMEN

Ejercicio 1. *Utilizar la regla del punto medio para aproximar* $\int_0^1 e^{x^2}\,dx$ *utilizando una partición de cuatro intervalos iguales.*

Respuesta: $\int_0^1 e^{x^2}\,dx \approx 1,448745$ *y* $\varepsilon < 0,031$.

Método de integración de los trapecios

Este método aproxima el área buscada por el área que se obtiene de formar trapecios con los valores de la función en cada extremos de los intervalos formados por la partición. Recodemos que el área de un trapecio es: $\frac{Base_{mayor}+base_{menor}}{2}\cdot h$. Veamos como es la construcción gráfica para este método en la figura 4.

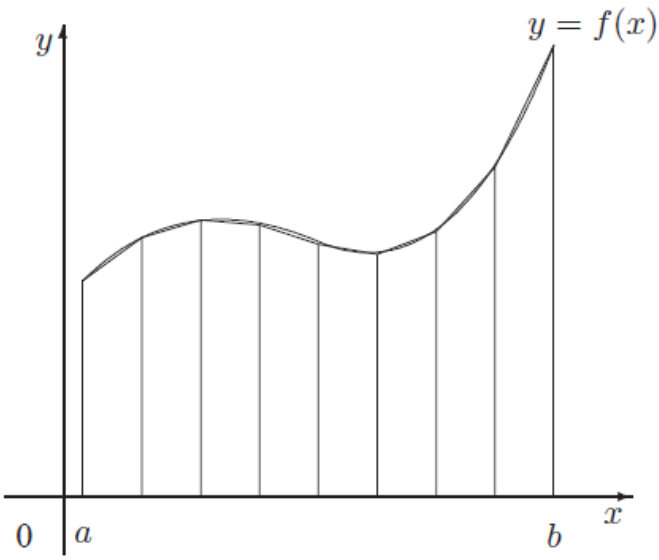


Figura 4: Método de los trapecios para integración numérica.

La expresión para aproximar el área bajo la curva por este método se obtiene de la siguiente manera. Llamemos A_i al área de cada trapecio cuya altura es el ancho de cada intervalo I_i. Luego la expresión que calcular cada A_i es:

$$A_i = \frac{\Delta x \cdot (f(a + i \cdot \Delta x) + f(a + (i-1) \cdot \Delta x))}{2},$$

luego podemos afirmar que:

$$\int_a^b f(x)\, dx \approx \Delta x \cdot [A_1 + A_2 + \cdots + A_n]$$

o lo que es lo mismo:

$$\int_a^b f(x)\, dx \approx \frac{\Delta x}{2} \cdot [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

siendo $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$. Al valor obtenido por la aproximación lo llamaremos $Q_T(P)$, que identifica la aproximación para una dada partición P utilizando el método de integración numérica de los trapecios (T).

El error cometido al realizar esta aproximación se determina mediante la siguiente expresión siendo H tal que $|f''(x)| < H \ \forall x \in (a, b)$ si f tiene derivada segunda continua en el intervalo de integración:

$$\varepsilon(f, n, a, b) < \frac{H \cdot (b-a) \cdot (\Delta x)^2}{12} = \frac{(b-a)^3 \cdot H}{12n^2} \quad \text{con} \quad |f''(\eta)| < H \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad \forall \eta \in (a, b)\,.$$

Ejemplo 2. *Hallar el valor aproximado de* $\int_0^1 x^2 dx$ *tomando una partición de* 10 *intervalos iguales. Utilizar el método de los trapecios para la aproximación. Estimar el error cometido.*

RESUMEN

Calculemos los valores que necesitamos para reemplazar en la expresión que nos otorga el valor aproximado de la integral utilizando este método. Tomando una partición en 10 intervalos de igual longitud, tenemos que $n = 10$ y que $\Delta x = \dfrac{b-a}{n} = \dfrac{1-0}{10} = 0,1$.

Por otro lado tenemos que:

i	x_i	$f(x_i)$
0	0	0
1	$0,1$	$0,01$
2	$0,2$	$0,04$
3	$0,3$	$0,09$
4	$0,4$	$0,16$
5	$0,5$	$0,25$
6	$0,6$	$0,36$
7	$0,7$	$0,49$
8	$0,8$	$0,64$
9	$0,9$	$0,81$
10	1	1

Reemplazando estos valores en la expresión

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{\Delta x}{2} \cdot [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

nos queda:

$$\int_0^1 x^2\,dx \approx \frac{0,1}{2} \cdot [f(0) + 2f(0,1) + 2f(0,2) + \cdots + 2f(0,9) + f(1)] =$$

$$= \frac{1}{20} \cdot [0 + 20,01 + 20,04 + \cdots + 20,81 + 1] = 0,335$$

RESUMEN

Ahora calculemos el valor exacto de dicha integral, ya que la función del integrando tiene primitiva.

$$\int_0^1 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3} = 0,\widehat{3}\ .$$

Estimemos el error que se comete en esta aproximación, para ello debemos encontar H tal que $|f''(\eta)| < H$ con $\eta \in (0,1)$. Recordemos que $f''(x) = (x^2)'' = 2$, por lo tanto para todo η la segunda derivada es igual a 2 y por ello tomaremos $H = 2,1$. Reemplacemos ahora en la expresión que nos entrega el valor del error cometido en la aproximación por el método de los trapecios:

$$\varepsilon(f,n,a,b) < \frac{H \cdot (b-a) \cdot (\Delta x)^2}{12} = \frac{(b-a)^3 \cdot H}{12 \cdot n^2}$$

obtenemos entonces que:

$$\varepsilon(f,n,a,b) < \frac{2,1 \cdot (1-0) \cdot 0,1}{12} = \frac{(1-0)^3 \cdot 2,1}{12 \cdot 10^2} = \frac{2,1}{1200} = 0,00175.$$

Como se puede observar por el resultado de error obtenido, en la aproximación se puede asegurar hasta la segunda cifra decimal. Esta conclusión coincide con lo que se ve comparando el valor aproximado obtenido por el método con el valor verdadero de la integral definida.

Ejercicio 2. *Hallar el valor aproximado de* $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$ *tomando una partición de* $n = 10$ *por medio del método de los trapecios. Estimar el error cometido. Respuesta:* $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx \approx 0,784981497$ *y* $\varepsilon < 0,001\,\widehat{6}$

Método de integración de Simpson

Para aplicar este método se requiere que el número de divisiones realizadas en el intervalo $[a, b]$ sea par. Esta regla de aproximación se basa en aproximar la curva por tramos de parábolas tomando tres puntos consecutivos de la función. Veamos la interpretación de lo dicho anteriormente en la figura 5.

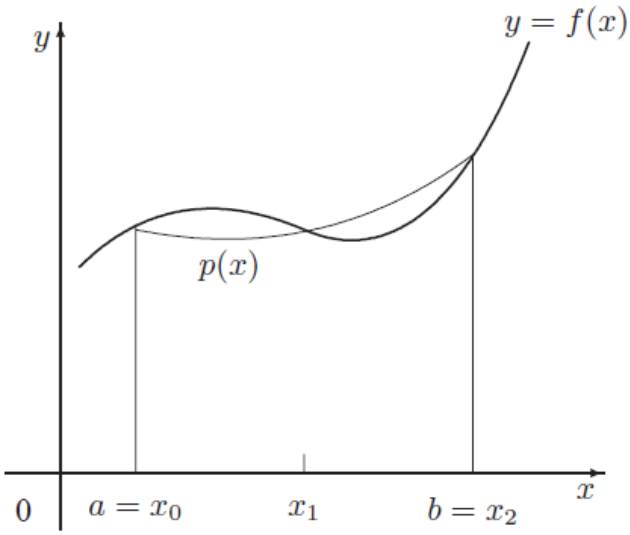


Figura 5: Método de simpson para integración numérica.

Para la función que trabajamos desde el principio la aproximación es muy cercana al valor verdadero como podemos verlo en la figura 6.

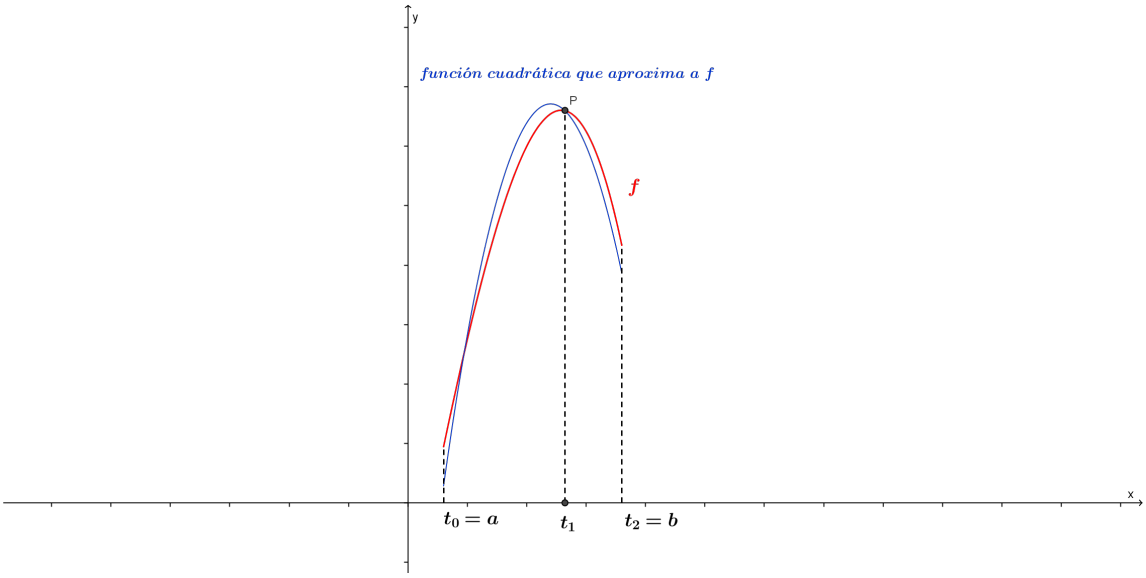


Figura 6: Método de simpson para integración numérica.

Veamos las expresiones que permiten encontrar el valor aproximado de la integral indefinida.

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{\Delta x}{3} \cdot [E + 2P + 4I]$$

siendo:

$$E = f(a) + f(b)$$

Suma de las imágenes de los valores extremos del intervalo.

$$P = f(x_2) + f(x_4) + f(x_6) + \cdots + f(x_{n-2})$$

Suma de las imágenes de los valores de las posiciones pares de la partición sin tomar los extremos.

$$I = f(x_1) + f(x_3) + f(x_5) + \cdots + f(x_{n-1})$$

Suma de las imágenes de los valores de las posiciones impares de la partición sin tomar los extremos.

El error cometido al utilizar este método se estima con la siguiente expresión:

$$\varepsilon \leq \frac{(\Delta x)^4 \cdot (b-a) \cdot H}{180} = \frac{H \cdot (b-a)^5}{180n^4}$$

siendo $\left|f^{(iv)}(x)\right| < H, \forall x \in (a,b)$.

Ejemplo 3. *Aproximar* $\int_0^1 x^2\,dx$ *utilizando el método de Simpson tomando una partición en* 10 *intervalos.*

Comencemos calculando los valores que necesitamos para obtener la aproximación. Por un lado $\Delta x = \dfrac{b-a}{n} = \dfrac{1-0}{10} = 0,1$. Calculemos ahora la imágen para cada punto de la partición:

i	x_i	$f(x_i)$
0	0	0
1	$0,1$	$0,01$
2	$0,2$	$0,04$
3	$0,3$	$0,09$
4	$0,4$	$0,16$
5	$0,5$	$0,25$
6	$0,6$	$0,36$
7	$0,7$	$0,49$
8	$0,8$	$0,64$
9	$0,9$	$0,81$
10	1	1

Calculemos ahora las siguientes cantidades:

$E = f(a) + f(b) \Rightarrow E = f(0) + f(1) = 0 + 1 = 1$

$P = f(x_2) + f(x_4) + f(x_6) + \cdots + f(x_{n-2}) \Rightarrow$

$P = f(0,2) + f(0,4) + f(0,6) + f(0,8) = 0,04 + 0,16 + 0,36 + 0,64 = 1,2$

$I = f(x_1) + f(x_3) + f(x_5) + \cdots + f(x_{n-1}) \Rightarrow$

$I = f(0,1)+f(0,3)+f(0,5)+f(0,7)+f(0,9) = 0,01+0,09+0,25+0,49+0,81 = 1,65$

Recordando ahora que:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{\Delta x}{3} \cdot [E + 2P + 4I]$$

obtenemos que:

$$\int_0^1 x^2\,dx \approx \frac{0,1}{3} \cdot [1 + 2 \cdot 1,2 + 4 \cdot 1,65] = \frac{0,1}{3} \cdot 10 = \frac{1}{3}$$

RESUMEN

Observación:

1) El resultado obtenido en la aproximación coincide con el resultado verdadero. Esto tiene sentido por dos motivos. Por un lado porque el error se puede hacer tan pequeño como quiera ya que la cuarta derivada de la función es cero para todo número real, lo cual nos indica que podemos obtener el valor con certeza; y por el otro porque estamos utilizando una aproximación de una cuadrática para tres puntos sucesivos y la función f es una cuadrática, por lo tanto no hay error en dicha aproximación.

2) El valor aproximado que se obtiene por el método de Simpson es en general mejor que el obtenido por los dos métodos anteriores. Resuelva el ejercicio propuesto para el método anterior y el seguiente ejercicio para comparar cuál de las dos aproximaciones es mejor.

Ejercicio 3. *Aproximar* $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$ *utilizando el método de Simpson tomando una partición en* 10 *intervalos.*

Respuesta: $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx \approx 0,785398153$ *y* $\varepsilon < 0,00038\ \widehat{6}$